Informe técnico de prueba

Sistema de monitoreo de consumo eléctrico

Grupo de ejemplo

Integrante A · Integrante B

1 de enero de 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Arquitectura 3
    2.1. Hardware 4
    2.2. Software 4
3. Pruebas y resultados 4
4. Conclusiones 5
Bibliografía 6

1. Introducción

El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio.

2. Arquitectura

El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su

uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio.

2.1. Hardware

El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio.

2.2. Software

El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio.

3. Pruebas y resultados

El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no

invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio.

4. Conclusiones

El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio. El sistema registra el consumo eléctrico de cada circuito de un edificio y presenta los datos en un panel web que se actualiza cada minuto. La medición se realiza con sensores de corriente no invasivos conectados a un microcontrolador, que envía las lecturas a un servidor central por medio de una red inalámbrica. El servidor almacena las series de tiempo, calcula promedios por hora y por día, y genera alertas cuando un circuito supera el umbral configurado para su uso habitual. Este documento describe el alcance del proyecto, la arquitectura propuesta, el plan de pruebas y los resultados obtenidos durante la etapa de validación en el laboratorio.

Bibliografía

Autor de ejemplo. *Medición de corriente con sensores no invasivos.* Editorial de ejemplo, 2024.

Organización de ejemplo. *Guía de redes inalámbricas para sensores.* Consultado el 1 de enero de 2026.